

Avaliação de Interfaces

Isabela Gasparini

IHC – UDESC - Joinville

Roteiro

- Revisão de alguns conceitos
- Planejamento da Avaliação de IHC
- Métodos de Avaliação de IHC

Qualidade de uso em IHC

- critérios de qualidade de uso
 - usabilidade
 - experiência do usuário
 - acessibilidade
 - comunicabilidade



Usabilidade (1/3)

- na ISO 9241-11 (1998):

o grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** em um contexto de uso específico

- Eficácia (%) – ex: coeficientes de erro
 - Precisão com as quais usuários alcançam objetivos específicos
- Eficiência (t, \$) – ex: velocidade de uso
 - Recursos gastos em relação à precisão e abrangência com as quais usuários atingem objetivos



Usabilidade (2/3)

Objetivos de usabilidade: usabilidade global

Exemplos de medidas:

Medidas de eficácia

- Porcentagem de objetivos alcançados
- Porcentagem de usuários completando a tarefa com sucesso
- Média da precisão de tarefas completadas

Medidas de eficiência

- Tempo para completar uma tarefa
- Tarefas completadas por unidade de tempo
- Custo monetário para realização da tarefa

Medidas de satisfação

- Escala de satisfação
- Frequência de uso
- Frequência de reclamações

PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DE IHC

Problema de Usabilidade

... um aspecto do sistema e/ou da demanda sobre o usuário que torna o sistema desagradável, ineficiente, oneroso ou impossível de permitir a realização dos objetivos do usuário em uma situação típica de uso.

(Lavery et al, 1997)

Podem ser detectados (*a posteriori*) e/ou previstos (*a priori*)

Métricas ou fatores a serem observados para a determinação de um problema de usabilidade

- Desempenho do usuário durante a realização de tarefas
 - **Conclusão de tarefas** com sucesso, parcialmente concluída, não concluída
 - **Tempo de realização da tarefa**
 - tempo excessivamente longo
 - um esforço desnecessário sendo exigido do usuário
 - **Ocorrência de erros**
 - Operação do usuário
 - Interface induz ao erro - comandos complexos - ausência de mensagem?
 - Atividade do sistema
 - como o usuário é advertido - suporte é oferecido a recuperação deste erro?
- Satisfação subjetiva do usuário
- Correspondência com os objetivos do usuário
- Adequação à padrões

(Winckler 2002)

Tipos de Problemas de Usabilidade

Natureza

- Barreira
- Obstáculo
- Ruído

Tarefa

- Principal
- Secundário

Usuário

- Geral
- Preliminar
- Especializado
- Especial

Projeto

- Falso
- Novo

(Cybis, Betiol e Fasut 2007 e 2010)

Proposta de grau de severidade

NATUREZA	TAREFA	USUÁRIO	PRIORIDADE
Barreira	Principal	Geral	4
Barreira	Principal	Inicial	4
Barreira	Principal	Avançado	4
Barreira	Principal	Especial	4
Barreira	Secundário	Geral	4
Barreira	Secundário	Inicial	3
Barreira	Secundário	Avançado	3
Barreira	Secundário	Especial	3
Obstáculo	Principal	Geral	4
Obstáculo	Principal	Inicial	3
Obstáculo	Principal	Avançado	3
Obstáculo	Principal	Especial	3
Obstáculo	Secundário	Geral	3
Obstáculo	Secundário	Inicial	2
Obstáculo	Secundário	Avançado	2
Obstáculo	Secundário	Especial	2
Ruído	Principal	Geral	2
Ruído	Principal	Inicial	2
Ruído	Principal	Avançado	2
Ruído	Principal	Especial	2
Ruído	Secundário	Geral	2
Ruído	Secundário	Inicial	1
Ruído	Secundário	Avançado	1
Ruído	Secundário	Especial	1
Falso			0

Amaral, 2006
(UDESC)

Problemas de Usabilidade

- se há dificuldades (reais ou potenciais) para determinado usuário ou (grupo de usuários) realizar uma tarefa com a interface

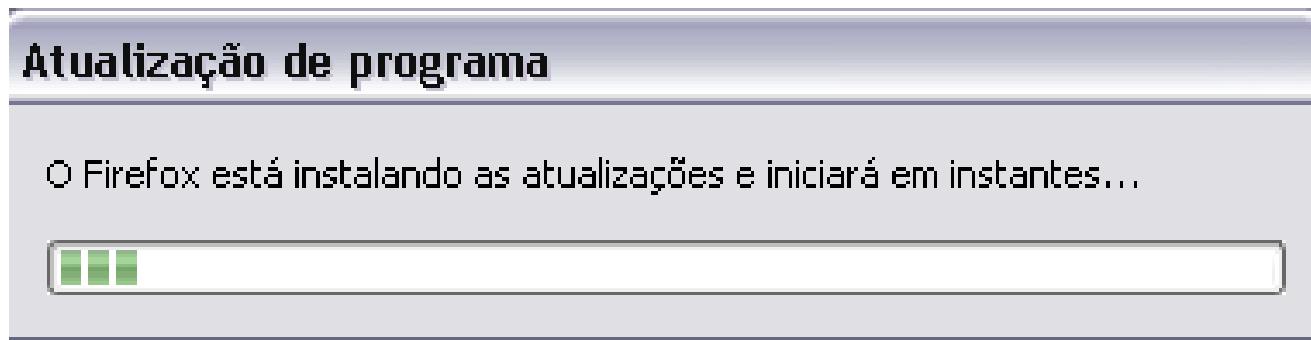
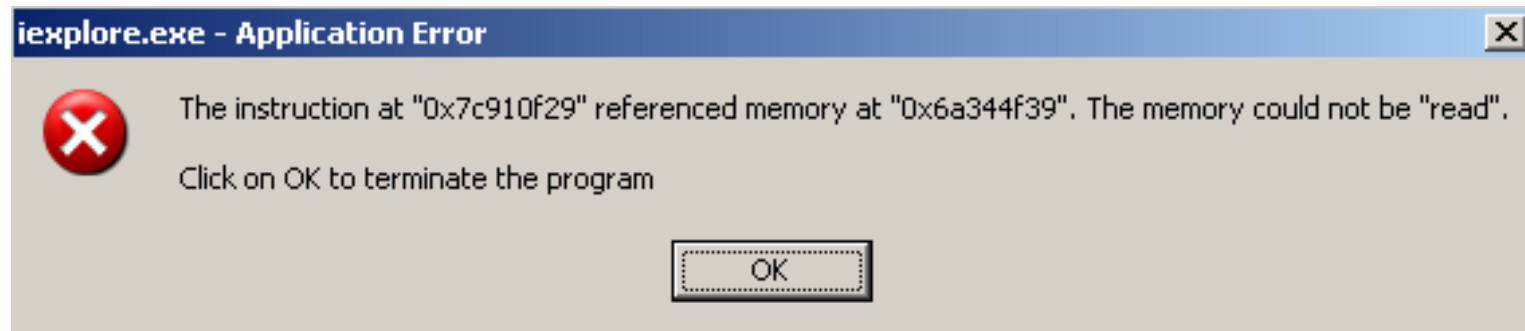
Graus de severidade para Avaliação Heurística

The severity of a usability problem is a combination of three factors (Nielsen 1995):

- The **frequency** with which the problem occurs: Is it common or rare?
- The **impact** of the problem if it occurs: Will it be easy or difficult for the users to overcome?
- The **persistence** of the problem: Is it a one-time problem that users can overcome once they know about it or will users repeatedly be bothered by the problem?

	Tipo	Descrição (necessidade de reparo)
0	Sem importância	Não afeta a operação da interface
1	Cosmético	Não há necessidade imediata de solução
2	Simples	Problema de baixa prioridade (<u>pode</u> ser reparado)
3	Grave	Problema de alta prioridade (<u>deve</u> ser reparado)
4	Catastrófico	PRIORIDADE MÁXIMA no reparo

Exemplos de Problemas de Usabilidade





CAMPUS FRANCE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

ajuda | 1 / 1

Boas-vindas > Meu dossiê > Minhas candidaturas

GASPARINI

Boas-vindas

Meu dossiê

Informações pessoais

Formulário CampusFrance

Minhas candidaturas

Minha caixa de mensagens

Lista das mensagens recebidas

Lista das mensagens enviadas

Enviar uma mensagem

Assinale o tipo de procedimento de candidatura que corresponde ao seu projeto de estada na França. Depois procure abaixo o curso no qual gostaria de ser recebido.

Para validar sua candidatura DAP você deve selecionar todas as instituições de uma só vez.

Busca por instituição

Busca por

Diplôme des écoles d'architecture

Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)

Diploma de estudos universitários científicos e técnicos

BTS

Diploma de técnico superior

Licence (LMD)

Licence professionnal

Master Professionnel (Master Profissional - pós-graduação)

Master Recherche (Master Pesquisa - Pós-Graduação)

Master especializado

magistério

Diploma de escola de comércio visado de nível bac + 4 ou 5

Master of science (MSc)

Diploma de Engenheiro

Diploma de engenheiro-mestre

Formação de escola especializada

Formação de escola especializada

Français langue étrangère (FLE)

Domínio de ciências e técnicas

Domínio de ciências e técnicas

Grupos de cursos*

Programas e áreas de estudo

Especialidades e sub-especialidades

Ano de ingresso no curso*

Tipo de curso

Instituição (Nome)

Região

Département

Cidade

Sua escolha

Sua escolha

Sua escolha

Inicializar

Buscar



SONY
make.believe

FECHAR

APROVEITE AS OFERTAS DA SONY PARA O **DIA DAS MÃES**

Colômbia nacionaliza energia espanhol

que 'buscar prioridade' deputado Paulinho

Instagram já tem 50 milhões de usuários



'Avenida': Max ameaça Carminha



Kassab prova espeto de rojão em festa em SP

- Fotos: Dia do Trabalho tem eventos pelo país



Daniel exhibe camiseta em apoio a Pedro

- Cantor tem 'evolução'
- Mulher faz campanha

Timão aquece fora do campo para 'esticar' o tempo dado pelo Emelec

- Operários da Arena em Itaquera ganham festa



Flamenguistas apoiam Lanús no aeroporto

PUBLICIDADE



[vídeos](#) | [globo esporte](#)



THIAGO NEVES PEDE APOIO 02:24

'Quando achar que atrapalho, vou pedir para sair'; assista



Joel apoia Adriano no Fla e dá moral para Ronaldinho; veja



Gandula lideirinha (e musa) dá

Avaliação de Interfaces

- Necessária no desenvolvimento de sistemas, não exclusivamente de *software*
- Avaliação de projeto geralmente apresenta-se como uma atividade no processo
- O papel da avaliação é verificar se realmente o sistema comporta-se como esperado e atende os requisitos dos usuários.

Avaliação:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| – Objetivos | por que avaliar? |
| – Critérios | o que avaliar? |
| – Métodos e técnicas | como avaliar? |
| – Forma | quando e onde avaliar? |
| – Alvo | quem avaliar? |

Objetivos

- **Avaliar a funcionalidade do sistema**
 - Envolve a verificação de quanto o sistema é funcional para o usuário.
 - Inclui não somente ter a funcionalidade adequada disponível, mas também torná-la usável, na forma de ações que o usuário precisa efetuar para executar a tarefa
- **Avaliar o efeito da interface junto ao usuário**
 - Medir o quão fácil é aprender a utilizar o sistema e verificar a atitude do usuário com relação ao sistema
- **Identificar problemas específicos do sistema**
 - Identificar aspectos do projeto que quando usados no contexto alvo, causam resultados inesperados ou confusão entre os usuários

(Rocha e Baranauskas 2003)
(Dix et al 2004)

O que?

- Correções em projetos em desenvolvimento
- Revisões em produtos acabados
- Definir a aceitação ou não, de projetos encomendados
- Comparar o desempenho de softwares interativos

Como?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Constatar, observar e registrar problemas• Calcular métricas objetivas para eficácia, eficiência e produtividade• Diagnosticar as falhas do projeto que provavelmente atrapalhem a interação | <ul style="list-style-type: none">• Prever dificuldades de aprendizado na operação do sistema• Prever os tempos de execução de tarefas• Conhecer a opinião do usuário• Sugerir as ações de re-projeto |
|--|--|

Fatores de um plano de avaliação

- Estágio do design (início, meio, fim)
- Quão pioneiro é o projeto (bem definido x exploratório)
- Número esperado de usuários
- Quão crítica é a IU (sistema controle tráfego x orientação shopping)
- Custo do produto e orçamento alocado para teste
- Tempo disponível
- Experiência dos designers e avaliadores

(Nielsen, 1993) (Hix et al 1993) (Scheirderman 2009) (Rocha et al 2003)

Quando avaliar?

- Avaliação **formativa** (ou construtiva) – *a priori*
 - ao longo de todo o processo de design
 - cenários, *storyboards*, modelagem da interação e protótipos de sistema
- Avaliação **somativa** (ou conclusiva) – *a posteriori*
 - nas etapas finais (de cada ciclo) do desenvolvimento
 - produto (ou protótipo, intermediário ou final) funcionando

MÉTODOS DA AVALIAÇÃO DE IHC

Métodos de Avaliação

- Verificação sem participação de Usuário(s)
 - Baseadas em Conhecimento:
 - baseada em modelos formais e/ou cognitivos : **Inspeção Cognitiva**
 - baseada no julgamento do avaliador: **Avaliação Heurística**
 - baseada na confrontação com princípios, *guidelines*, recomendações e normas: **Inspeção de Conformidade**
 - Modelos preditivos: **Modelo GOMS, Lei de Fitt, etc.**
- Validação com Participação de Usuário(s)
 - baseada na opinião do(s) usuário(s) sobre a interação
 - baseada em análise de dados comportamentais
 - baseada em experimentos

Métodos de Avaliação

- Verificação sem participação de Usuário(s)

- Baseadas em Conhecimento:

- baseada em modelos formais e/ou cognitivos : *Inspeção*
 - baseada no julgamento do avaliador: *Avaliação Heurística*
 - baseada na confrontação com princípios, *guidelines*, recomendações e normas: *Inspeção de Conformidade*

- Modelos preditivos: *Modelo GOMS*, *Lei de Fitt*, etc.

- Validação com Participação de Usuário(s)

- baseada na opinião do(s) usuário(s) sobre a interação
 - baseada em análise de dados comportamentais
 - baseada em experimentos

Técnicas
analíticas,
diagnósticas,
inspeção

Técnicas
preditivas

Técnicas
prospectivas

Técnicas
empíricas

Coleta de Dados e Avaliação

- Questionários
- Entrevistas
- Grupo de Foco
- Observação

Entrevistas

- “Conversa com um propósito”
- Geralmente são síncronas e presenciais
- Podem ser:
 - Abertas ou não estruturadas
 - Semi-estruturadas
 - Estruturadas
 - Entrevistas de grupo/Grupos de Foco



De acordo com a quantidade de controle que o entrevistador impõe a conversa, seguindo um determinado conjunto de questões



Pequeno grupo guiado por um facilitador

Qual abordagem?

- Finalidade da entrevista, das perguntas a serem endereçadas, e o estágio do ciclo de vida.

Recomendações para Entrevistas

- Recomendações para o **desenvolvimento** de perguntas da entrevista
→ Derivadas de Robson (2002) – ver mais detalhes em Preece et al;
- Recomendações para a **execução** da entrevista – ver mais detalhes em Preece et al.

Etapas:

- (1) Uma **introdução + sobre as questões éticas envolvidas**.
- (2) sessão de **aquecimento** questões sobre informações demográficas, como por exemplo 'Onde você mora?'
- (3) Uma sessão **principal**
- (4) Um período de **descanso** consistindo em algumas questões fáceis
- (5) Uma sessão de **encerramento** em que o entrevistador agradeça ao entrevistado e então desligue o gravador ou coloque seu caderno de anotações de lado, sinalizando que a entrevista terminou.

Questionários

- Conjunto de perguntas
 - destinadas a serem respondidas de forma assíncrona, isto é, sem a presença do investigador, e podem ser:
 - em papel
 - Por telefone
 - e-mail
 - on-line

Projetar Questionários (1/2)

- Comece perguntando por informações demográficas básicas (*e.g.* gênero, idade, local de nascimento) e por detalhes da experiência do usuário (o nível de especialização no domínio em estudo, etc.)
 - Este tipo de informação é útil para colocar as respostas do questionário em um contexto.
- Questões específicas que contribuem para o objetivo de coleta de dados normalmente seguem essas questões mais gerais.
- Se o questionário é longo, as perguntas podem ser subdivididas em tópicos relacionados para tornar mais fácil e mais lógico de serem completadas.

Projetar Questionários (2/2)

Checklist geral:

- Pense sobre a **ordem** das perguntas. O impacto de uma questão pode ser influenciado pela ordem em que esta é apresentada.
- Considere a necessidade de diferentes versões do questionário em diferentes populações.
- Forneça **instruções claras** sobre como preencher o questionário. Por exemplo, se apenas um dos campos necessita de ser selecionado, então, avise essa informação. Os questionários podem apresentar sua mensagem claramente com uma redação cuidadosa e uma boa tipografia.
- Deve existir um **equilíbrio** entre o uso de espaço em branco e a necessidade de manter o questionário o mais compacto possível. Questionários longos costumam mais e inibem a participação e a conclusão.

Questionários

- Formato das perguntas
 - Diferentes visões.
- Formato das respostas
 - Abertas
 - Fechadas
 - Indicar apenas um resposta
 - Indicar várias (e.g. Escala de Likert)
 - Posicionar sua resposta dentro de uma faixa de possibilidade (e.g. Escala de Diferencial Semântico)

Recomendações sobre Questionários

- Qual quantidade de pontos usar em uma escala de Likert?

Use a small number, e.g. three, when the possibilities are very limited, as in yes/no type answers:

☐

yes

☐

don't know

☐

no

Recomendações sobre Questionários

Use a medium-sized range, e.g. five, when making judgments that involve like/dislike, agree/disagree statements:

strongly agree agree OK disagree strongly disagree

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Use a longer range, e.g. seven or nine, when asking respondents to make subtle judgments. For example, when asking about a user experience dimension such as 'level of appeal' of a character in a video game:

very appealing ok repulsive

Discrete or continuous?

Use boxes for discrete choices and scales for finer judgments.

What order?

Place the positive end of the scale first and the negative end last. This matches the logical way people think about scoring. For example:

- strongly agree
- slightly agree
- agree
- slightly disagree
- strongly disagree. ■

Questionários:: Exemplos de escalas

- (1) The use of color is excellent (where 1 represents strongly agree and 5 represents strongly disagree):

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

- (2) The use of color is excellent:

strongly agree	agree	OK	disagree	strongly disagree
☐	☐	☐	☐	☐

Attractive	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ugly
Clear	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Confusing
Dull	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Colorful
Exciting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Boring
Annoying	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pleasing
Helpful	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Unhelpful
Poor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Well designed

Um exemplo ruim – O que existe de errado?

2. State your age in years ☐

3. How long have you used the Internet? ☐ <1 year
(check one only) ☐ 1–3 years
☐ 3–5 years
☐ >5 years

4. Do you use the Web to:

purchase goods	☐
send e-mail	☐
visit chatrooms	☐
use bulletin boards	☐
find information	☐
read the news	☐

5. How useful is the Internet to you?

Exemplos de Questionário de IHC

- ISONORM
 - baseado nos princípios da norma ISO 9241-10
- QUIS - Questionnaire for User Interaction Satisfaction - U. Maryland
- SUS -Systema Usability Scale da DEC (Digital Equipment Corp)
- WAMMI- Website Analysis and MeasureMent Inventory
- ErgoNorm
- Isometrics
 - Development of a Software Usability Instrument
- CSUQ -Computer System Usability Questionnaire

QUISTM

QUESTIONNAIRE FOR USER INTERACTION SATISFACTION

software installation). Each area measures the users' overall satisfaction with that facet of the interface, as well as the factors that make up that facet, on a 9-point scale. The questionnaire is designed to be configured according to the needs of each interface analysis by including only the sections that are of interest to the user.

In addition to English, the QUIS 7.0 is currently available in the following languages: German, Italian, Portuguese (Brazilian), and Spanish.

The QUIS 7.0 packet includes:

- A word processor document containing all the sections of the questionnaire which can be edited to meet the user's specific needs.
 - A single or site version of the questionnaire implemented in HTML. This version can be used on a number of Web browsers.
 - A selection of relevant papers detailing the validation of the QUIS and some of its uses.
-

Examples of the specific satisfaction scale questions:

5.4 Messages which appear on screen: confusing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA

clear

5.4.1 Instructions for commands or choice: confusing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA

clear

LEARNING			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		NA
17. Learning to operate the system	difficult	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	easy	☐
18. Exploring new features by trial and error	difficult	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	easy	☐
19. Remembering names and use of commands	difficult	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	easy	☐
20. Performing tasks is straightforward	never	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	always	☐
21. Help messages on the screen	unhelpful	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	helpful	☐
22. Supplemental reference materials	confusing	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	clear	☐
SYSTEM CAPABILITIES			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		NA
23. System speed	too slow	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	fast enough	☐
24. System reliability	unreliable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	reliable	☐
25. System tends to be	noisy	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	quiet	☐
26. Correcting your mistakes	difficult	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	easy	☐
27. Designed for all levels of users	never	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	always	☐
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		NA

List the most **negative** aspect(s):

1.

2.

3.

List the most **positive** aspect(s):

1.

2.

3.



Statement 1-10 of 20

Strongly
Agree

Strongly
Disagree

This web site has much that is of interest to me.



It is difficult to move around this web site.



I can quickly find what I want on this web site.



This web site seems logical to me.



This web site needs more introductory explanations.



The pages on this web site are very attractive.



I feel in control when I'm using this web site.



This web site is too slow.



This web site helps me find what I am looking for.



Learning to find my way around this web site is a problem.



Elaborados na UDESC

Estética e Design Minimalista		Concordo Totalmente	Concordo	Sem Opinião	Discordo	Discordo Totalmente
1	As cores utilizadas para o plano de fundo e as letras (tipo, a cor e o tamanho) favorecem a leitura.	☐	☐	☒	☐	☐
2	Os dados encontram-se bem distribuídos na tela.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Todas as informações existentes na interface são úteis.	☐	☐	☒	☐	☐
Controle do Usuário e Liberdade		Concordo Totalmente	Concordo	Sem Opinião	Discordo	Discordo Totalmente
4	Eu tenho o controle da navegação para a sequência de preenchimento dos campos.	☐	☐	☒	☐	☐
5	Uma ação só é iniciada quando eu solicito (através de um clique em um botão, ou pressionando uma tecla).	☐	☐	☒	☐	☐
6	Eu controlo a navegação entre as telas, podendo cancelar, continuar, retornar para a etapa anterior contornando os dados obtidos.	☐	☐	☒	☐	☐

Em relação à ferramenta (ADAPTWEB)	-	2	1	0	1	2	+
01. A ferramenta atendeu às suas expectativas?	não atendeu						atendeu
02. A ferramenta auxiliou o seu trabalho no decorrer da disciplina?	não auxiliou						auxiliou
03. A ferramenta é útil?	inútil						<u>útil</u>
04. Você utilizaria a ferramenta mais vezes?	não utilizaria						utilizaria
05. Você recomendaria a ferramenta para outras pessoas?	não recomendaria						recomendaria

Observação

- Direta
 - envolve gastar tempo com pessoas observando a atividade que acontecem
- Indireta
 - consiste em fazer um registro da atividade do usuário, para ser estudada posteriormente.
- Podem ser usadas para coletar dados
 - qualitativos ou quantitativos

Observação

Exemplos:

- Diretas
 - Em campo
 - Em laboratórios de usabilidade, ou laboratórios remotos
 - Pode fazer uso da técnica “[Pensamento em Voz Alta](#)”
- Indiretas
 - Diários
 - Registros (*Logs*) de interação

Ref, 2001

Observação e Testes de Usabilidade

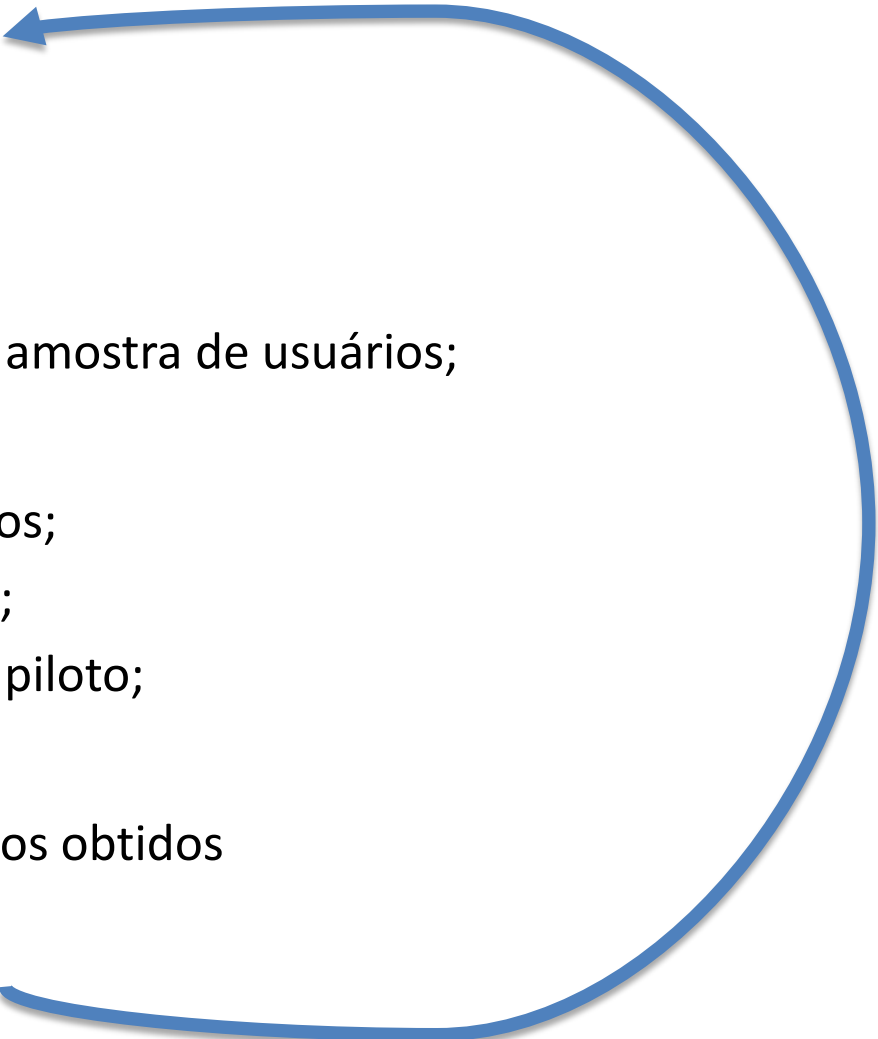
- Testes de usabilidade
 - Se referem basicamente aos ensaios de interação e as sessões com sistemas espiões (monitoramento de sessões de uso).
- Ensaios de interação
 - Um ensaio de interação consiste da simulação de uso do sistema onde participam pessoas representativas de sua população-alvo, tentando fazer tarefas típicas de suas atividades, com uma versão do sistema pretendido
 - As características dos ensaios
 - usuário possui ou não conhecimento de que está sendo “vigiado”
 - Monitoramento
 - Sistemas espiões, análise e registro de *log*
- Observação do Usuário
 - Em laboratório
 - Local de trabalho/Em campo
 - Remotamente

Planejamento dos Testes e Estudos Piloto

- O objetivo do teste: o que se deseja obter?
- Quando e onde o teste irá acontecer?
- Qual a duração prevista de cada sessão de teste?
- Qual o suporte computacional necessário?
- Qual software precisa estar a disposição?
- Qual deverá ser o estado do sistema no início do teste?
- Quem serão os usuários e como serão conseguidos?
- Quantos usuários são necessários?
- Quais as tarefas que serão solicitadas aos usuários?
- Qual critério será utilizado para definir que os usuários terminaram cada tarefa corretamente?
- Quanto o experimentador poderá ajudar o usuário durante o teste?
- Quais dados serão coletados e como serão analisados uma vez que tenham sido coletados?
- Qual o critério para determinar que a interface é um sucesso? (p. ex: *nenhum problema de usabilidade novo com severidade maior ou igual a 3*)

(Rocha et. al. 2003)

Projeto do Teste de Usabilidade

- Análise Contextual
 - Diagnóstico preliminar
 - Definições
 - Roteiros de tarefas, ambiente e amostra de usuários;
 - Realização dos testes
 - Obtenção da amostra de usuários;
 - Ajustes nos roteiros e ambiente;
 - Planejamento e Execução Teste piloto;
 - Relato dos testes
 - Análise e interpretação dos dados obtidos
 - Redação do relatório
- 

Questões Éticas

- Termo de Consentimento
- Baseado na Resolução Conselho Nacional da Saúde [466/2012](#). Deve conter:
 - explicamos os objetivos aos participantes
 - garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados
 - garantir o anonimato nos dados divulgados
 - solicitar permissão para gravar dados dos usuários
 - realizar o estudo apenas com o consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com um TCLE assinado
 - assegurar que os participantes têm o direito e a liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa

Exemplos de Resultados com Testes de Usabilidade

- Resultados Quantitativos
 - Métricas de produtividade na interação
 - Eficácia = quantidade de tarefas realizadas / quantidade de tarefas solicitadas
 - Eficiência em uma tarefa = tempo produtivo na tarefa / tempo total da tarefa
- Resultados Qualitativos
 - Confirmação de diagnóstico preliminar de problemas na interface
 - Identificação de novos problemas na interface a partir da observação

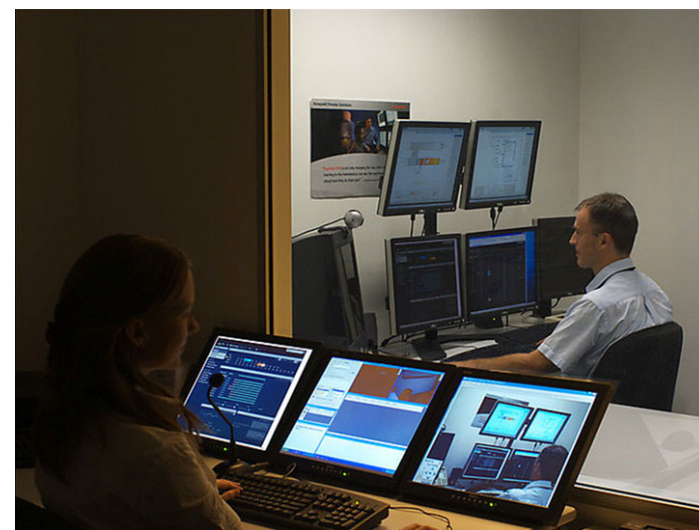
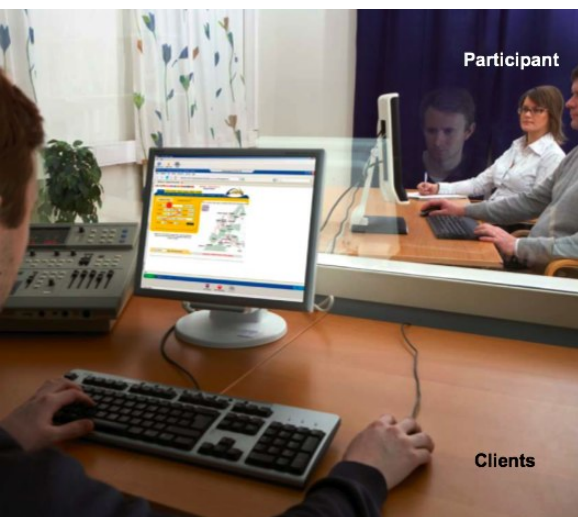
Testes de Usabilidade

- Vantagens
 - REAL interação do usuário
 - A maioria dos problemas severos de usabilidade são identificados
- Desvantagens
 - Caro \$
 - Requer laboratórios de usabilidade para melhores resultados
 - Treinamento especial é requerido para conduzir o experimento

Testes de Usabilidade

Em laboratório de usabilidade

- Gravação de áudio e som
- Sala com espelho
- Gravação da interação do usuário e arquivo de log



Teste de Usabilidade

No local de trabalho



<http://www.labiutil.inf.ufsc.br/>



Avaliação de Interfaces :: Comparação

Técnica	Boa para	Tipo de Dados	Vantagens	Desvantagens
Entrevistas	Explorar algumas questões	Alguns dados quantitativos mas em sua maioria qualitativo	O entrevistador pode guiar o entrevistado se necessário. Encoraja o contato entre os desenvolvedores e usuários.	É demorada. O ambiente artificial pode intimidar o entrevistado.
Grupo de foco	Coletar múltiplos pontos de vista	Alguns dados quantitativos, mas em sua maioria qualitativos	Destaca áreas de consenso e conflito. Encoraja o contato entre os desenvolvedores e usuários	Possibilidade de características/caráter dominantes
Questionários	Responder a questões específicas	Quantitativo e qualitativo	Pode alcançar muitas pessoas com poucos recursos	O design é crucial. A taxa de resposta pode ser baixa. As respostas podem não ser o que você deseja
Observação direta em campo	Entender o contexto da atividade do usuário	Em sua maioria qualitativo	Observar o trabalho real possibilita insights que outras técnicas não conseguem dar	É muito demorada. Enormes quantidades de dados
Observação direta em ambientes controlados	Captura os detalhes do que os indivíduos fazem	Quantitativo e qualitativo	Pode focar nos detalhes da tarefa sem interrupção	Os resultados podem ter uso limitado em um ambiente normal porque as condições foram artificiais
Observação indireta	Observar o usuário sem perturbar sua atividade; os dados são capturados automaticamente	Quantitativo (dados de log) e qualitativo (diário)	O usuário não fica distraído pela coleta de dados; gravação automática significa que pode ser estendida por longos períodos	Uma grande quantidade de dados quantitativos precisam de ferramentas de suporte para serem analisados (log); as memórias dos participantes podem ser exageradas (diário)

Evaluation methods

Method	Controlled settings	Natural settings	Without users
Observing	X	X	
Asking users	X	X	
Asking experts		X	X
Testing	X		
Modeling			X

Comparação entre os métodos

- Os resultados dos métodos de **inspeção** são melhores quando os avaliadores são **especialistas** em avaliação. Mesmo assim, não substituem o teste de usabilidade: nos experimentos relatados os melhores avaliadores, não detectaram em média 56% dos problemas encontrados no teste de usabilidade.
- **Avaliação heurística** permite uma **avaliação global** da interface facilitando a identificação de melhorias na interface. Foi a mais eficaz na detecção de erros e principalmente na **identificação da maioria de erros sérios**. Além disso é a de **menor custo**.
- **Teste de usabilidade** é o mais eficaz em detectar erros, **mas o mais caro**. O custo de um teste de usabilidade é da ordem de 50 vezes o custo dos métodos de inspeção
- **Percurso cognitivo** falha em identificar problemas gerais e recorrentes pois observa **detalhes menores** diretamente ligados à execução de uma tarefa. Apresentou melhores resultados quando utilizado por não especialistas em usabilidade.

Rocha et. al. 2003 (Estudo de Desurvire, 1994)

Usability testing

- Involves recording performance of typical users doing typical tasks.
- Controlled settings.
- Users are observed and timed.
- Data is recorded on video & key presses are logged.
- The data is used to calculate performance times, and to identify & explain errors.
- User satisfaction is evaluated using questionnaires & interviews.
- Field observations may be used to provide contextual understanding.

Experiments & usability testing

- Experiments test hypotheses to discover new knowledge by investigating the relationship between two or more things – i.e., variables.
- Usability testing is applied experimentation.
- Developers check that the system is usable by the intended user population for their tasks.
- Experiments may also be done in usability testing.

Usability testing & research

Usability testing

- Improve products
- Few participants
- Results inform design
- Usually not completely replicable
- Conditions controlled as much as possible
- Procedure planned
- Results reported to developers

Experiments for research

- Discover knowledge
- Many participants
- Results validated statistically
- Must be replicable
- Strongly controlled conditions
- Experimental design
- Scientific report to scientific community

Usability testing

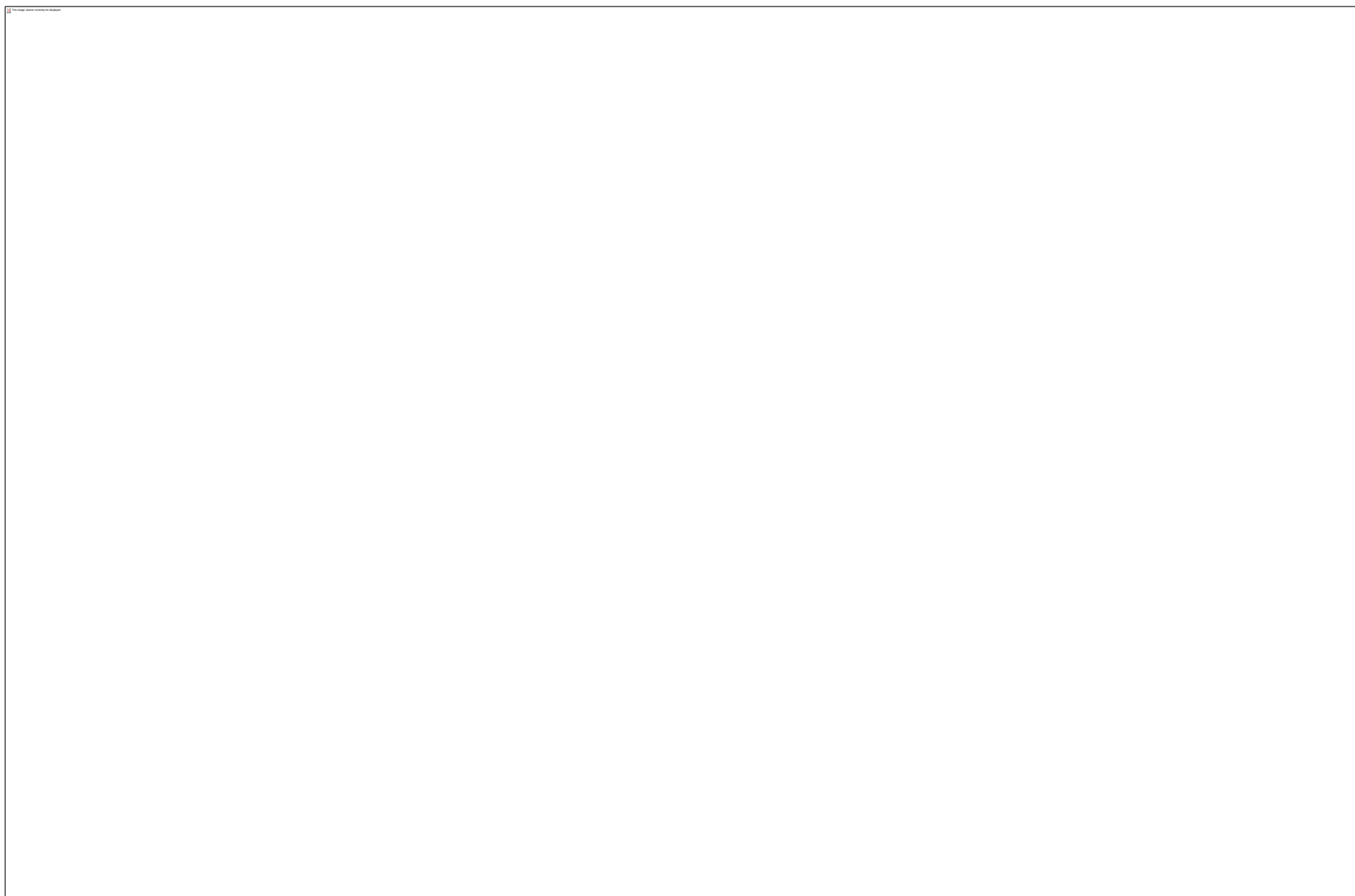
- Goals & questions focus on how well users perform tasks with the product.
- Comparison of products or prototypes common.
- Focus is on time to complete task & number & type of errors.
- Data collected by video & interaction logging.
- Testing is central.
- User satisfaction questionnaires & interviews provide data about users' opinions.

Usability lab with observers watching a user & assistant



Portable equipment for use in the field





Mobile head-mounted eye tracker



Picture courtesy of SensoMotoric Instruments (SMI), copyright 2010

Testing conditions

- Usability lab or other controlled space.
- Emphasis on:
 - selecting representative users;
 - developing representative tasks.
- 5-10 users typically selected.
- Tasks usually last no more than 30 minutes.
- The test conditions should be the same for every participant.
- Informed consent form explains procedures and deals with ethical issues.

Some type of data

- Time to complete a task.
- Time to complete a task after a specified time away from the product.
- Number and type of errors per task.
- Number of errors per unit of time.
- Number of navigations to online help or manuals.
- Number of users making a particular error.
- Number of users completing task successfully.

Usability engineering orientation

- Aim is improvement with each version.
- Current level of performance.
- Minimum acceptable level of performance.
- Target level of performance.

How many participants is enough for user testing?

- The number is a practical issue.
- Depends on:
 - schedule for testing;
 - availability of participants;
 - cost of running tests.
- Typically 5-10 participants.
- Some experts argue that testing should continue until no new insights are gained.

Experiments

- Predict the relationship between two or more variables.
- Independent variable is manipulated by the researcher.
- Dependent variable depends on the independent variable.
- Typical experimental designs have one or two independent variable.
- Validated statistically & replicable.

Experimental designs

- Different participants - single group of participants is allocated randomly to the experimental conditions.
- Same participants - all participants appear in both conditions.
- Matched participants - participants are matched in pairs, e.g., based on expertise, gender, etc.

Different, same, matched participant design

Design	Advantages	Disadvantages
Different	No order effects	Many subjects & individual differences a problem
Same	Few individuals, no individual differences	Counter-balancing needed because of ordering effects
Matched	Same as different participants but individual differences reduced	Cannot be sure of perfect matching on all differences

Field studies

- Field studies are done in natural settings.
- “in the wild” is a term for prototypes being used freely in natural settings.
- Aim to understand what users do naturally and how technology impacts them.
- Field studies are used in product design to:
 - identify opportunities for new technology;
 - determine design requirements;
 - decide how best to introduce new technology;
 - evaluate technology in use.

Data collection & analysis

- Observation & interviews
 - Notes, pictures, recordings
 - Video
 - Logging
- Analyzes
 - Categorized
 - Categories can be provided by theory
 - Grounded theory
 - Activity theory

Data presentation

- The aim is to show how the products are being appropriated and integrated into their surroundings.
- Typical presentation forms include: vignettes, excerpts, critical incidents, patterns, and narratives.

Key points

- Usability testing is done in controlled conditions.
- Usability testing is an adapted form of experimentation.
- Experiments aim to test hypotheses by manipulating certain variables while keeping others constant.
- The experimenter controls the independent variable(s) but not the dependent variable(s).
- There are three types of experimental design: different-participants, same- participants, & matched participants.
- Field studies are done in natural environments.
- “In the wild” is a recent term for studies in which a prototype is freely used in a natural setting.
- Typically observation and interviews are used to collect field studies data.
- Data is usually presented as anecdotes, excerpts, critical incidents, patterns and narratives.

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (1/7)

- **D**eterminar os objetivos gerais que a avaliação deverá tratar
- **E**xplorar perguntas específicas a serem respondidas
- Escolher (**C**hoose) o paradigma e as técnicas de avaliação que responderão as perguntas
- **I**dentificar questões práticas que devem ser tratadas
- **D**ecidir como lidar com questões éticas
- Avaliar (**E**valuate), interpretar e apresentar os dados

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (2/7)

- **Determinar** os objetivos gerais que a avaliação deverá tratar
 - quais são os objetivos gerais da avaliação
 - quem solicitou a avaliação, e por quê
- Os objetivos influenciam a escolha de paradigma e técnica.

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (3/7)

- **Explorar** perguntas específicas a serem respondidas
 - Quem são os usuários-alvo?
 - Quais são suas atividades?
 - Em quais tarefas ocorrem mais erros?
 - Quais tarefas apresentam problemas mais graves de desempenho?
 - A proposta A é melhor do que a proposta B em algum aspecto? Qual(is)?
- Toda boa avaliação tem de ser guiada por objetivos e questões claras; se não for, vira uma perda de tempo.

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (4/7)

- Escolher (**Choose**) o paradigma e as técnicas de avaliação que responderão as perguntas
 - prazo, custo, equipamentos necessários, e grau de conhecimento e experiência dos avaliadores exigidos por cada técnica
- Alguns paradigmas são incompatíveis com certas técnicas.
 - Por exemplo, estudos de campo não são compatíveis com modelagem.

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (5/7)

- **Identificar** questões práticas que devem ser tratadas
 - Como selecionar os usuários?
 - perfil e número de usuários
 - Como ficar dentro de um orçamento apertado?
 - Como não extrapolar o cronograma?
 - Como encontrar avaliadores?
 - alocação de pessoal para a realização da avaliação
 - Como selecionar e preparar equipamentos?
 - Quais tarefas serão avaliadas?
 - Que material deve ser preparado para a avaliação?

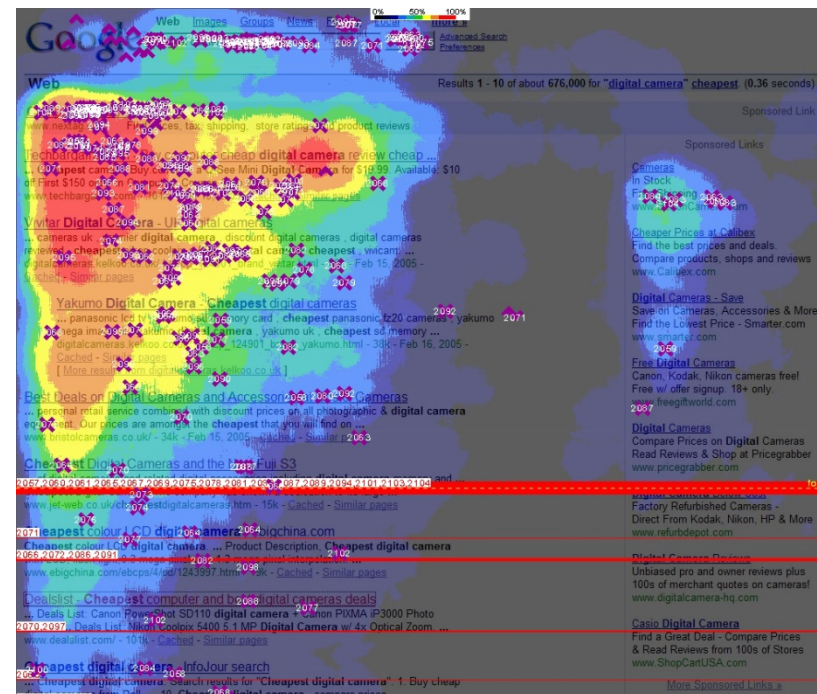
DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (6/7)

- **Decidir** como lidar com questões éticas
 - os avaliadores devem se certificar que os direitos dos participantes do teste estão sendo respeitados
 - Preparar um termo de consentimento
 - Todo participante tem o direito de:
 - saber exatamente o objetivo do estudo
 - saber exatamente o que vai ser feito com os dados
 - ter garantias de seus dados pessoais e privativos
 - não ser citado ou mostrado em qualquer situação sem seu consentimento prévio
 - abandonar o estudo quando e por que bem entender
 - exigir ser tratado com toda educação

DECIDE: Framework para o planejamento de uma avaliação (7/7)

- Avaliar (**Evaluate**), interpretar e apresentar os dados
 - confiabilidade dos dados: a técnica produz os mesmos resultados nas mesmas circunstâncias?
 - validade dos dados: a técnica permite medir o que deveria?
 - potenciais distorções: existe algum viés oculto?
 - escopo: o que pode ser generalizado?
 - validade “ecológica”: o quanto o ambiente em que a avaliação é feita influencia ou distorce os resultados?
- Análise e apresentação dependem de paradigma e técnica.

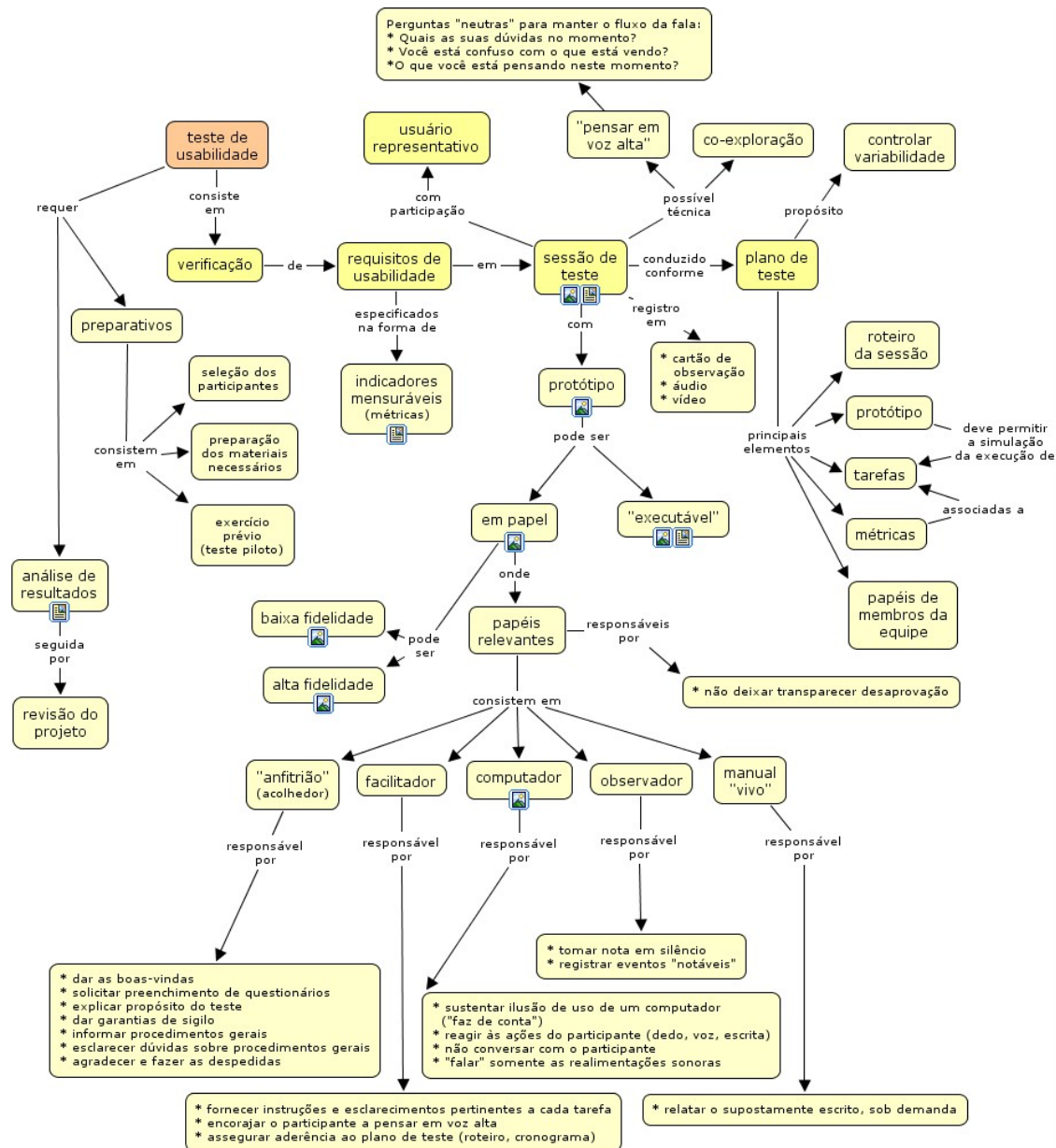
Eye tracking



In this eye-tracking setup, the participant wears a helmet that monitors and records where on the screen the participant is looking

Shneiderman (1010)

IHC :: Isabela Gasparini



Experimentos

- Mensuração de desempenho
 - Variáveis independentes
 - Variáveis que são manipuladas para gerar diferentes condições de comparação
 - Exemplo: estilo de interação
 - Variáveis dependente
 - São as medidas tomadas como um indicativo de performance ou nível de aceitação da técnica pelos usuários. Essas medidas podem ser objetivas (por exemplo tempo gasto para selecionar e manipular uma peça), ou subjetivo (coletados por questionários pós-testes)

Experimentos

- Predizem a relação entre duas ou mais variáveis.
- **Variável independente** é manipulada pelo pesquisador.
- **Variável dependente** depende da variável independente.
- Desenho experimental típico tem 1 ou 2 variáveis independentes

Experimentos: Exemplos de Medidas

- O tempo que o usuário gasta para fazer uma determinada tarefa
- O número de tarefas de diferentes tipos que são completadas em determinado limite de tempo
- A razão entre interações de sucesso e de erro
- O número de erros do usuário
- O número de ações errôneas imediatamente subsequentes
- O número de comandos (ou diferentes comandos) que foram utilizados pelo usuário
- O número de comandos ou outras características nunca utilizados pelo usuário
- A frequência de uso de manuais ou do sistema de *help* e o tempo gasto usando esses elementos do sistema
- Quão frequentemente o manual/sistema de *help* resolveu o problema do usuário
- A proporção entre comentários do usuário favoráveis e críticos com relação ao sistema
- O número de vezes que o usuário expressou frustração (ou alegria)
- A proporção de usuários que disse preferir o sistema a outro sistema competidor
- A quantidade de “tempo morto” - quando o usuário não está interagindo com o sistema (ou esperando resposta ou pensando)
- O número de vezes que o usuário desviou do objetivo da tarefa

Referências



- BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**, Academic Press, 1993.
- PREECE, Jenifer. **Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador**, Bookman, 2005. (e a versão mais atual 2010).
- CYBIS, W; Betiol, A.; FAUST, R. **Ergonomia E Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**, Novatec, 2007.
- ROCHA , Heloísa V. da; BARANAUSKAS, Maria C. C. **Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador**, NIED, 2003.
- SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**, 5th edition. Addison-Wesley, 2009.
- DIX, Alan; FINLAY, Janet, ABOWD, Gregory ; BEALE, Russell. **Human-Computer Interaction**. 3rd Edition. Prentice Hall, 2004.

Referências

Lista complementar:

- LYNCH, P; HORTON, S. **Web Style Guide**, Yale University, 2008.
- HORTON, S. **Access by Design: A Guide to Universal Usability for Web Designers**, New Riders Press, 2006.
- NIELSEN, J.; LORANGER, H. **Prioritizing Web Usability**, New Riders Press, 2007.
- PREECE, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S. & Carey, T. **Human-Computer Interaction**. Wokingham, UK: Addison-Wesley 2002.
- RUBIN, Jeffrey. **Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests**. New York: Wiley, 1994.